KSJ RESEARCH

Research Note Vol.2

AI 데이터센터, 대출은 얼마까지 가능한가

대주의 눈으로 본 한국 40MW와 미국 100MW



Shinjae Kang

2026.10

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 실존 프로젝트 아님

한국은 계통(승인 3.0%)과 사전 임대율(16~23.5%) · 미국은 규모와 금리(미 국채 10년이 국고채보다 0.91%p 높다)가 대출 한도의 첫 변수

같은 PF 엔진(sculpting · waterfall · DSRA · LLCR · IRR)에 한국 40MW(원화)와 미국 100MW(달러) 가정을 넣어 비교

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5,*6

핵심 지표	값	쪽
수도권 계통 승인 비율 (2024.8~2026.3)	3.0%	1
수도권 사전 임대율 (2027·2028 준공분)	16~23.5%	1
수요 성장률 IEA 2024→2035 (하단·기준·상단)	4.9% · 10.1% · 13.7%	2
국고채 3년 · 10년 (2026-10-20)	3.84% · 4.18%	2
미 국채 10년 (2026-10-16)	5.09%	2
피어 함의 전력기기 가격 상승률 (저·중·고)	3.3% · 10.9% · 23.9%	2
한국 40MW 대출 한도	입력 후 산출	3
미국 100MW 대출 한도	입력 후 산출	6
2단계 20MW 증설 옵션 가치	입력 후 산출	5

3.0%

수도권 1단계 계통 승인 비율 (2024.8~2026.3)

한국 40MW — 계통 승인과 사전 임대율이 먼저 묶는다

- 수도권 1단계 계통 신청 33,592MW 중 최종 승인 1,010MW(3.0%)
- 수도권 2027·2028 준공분 사전 임대율 16~23.5%, 임대료 kW당 월 약 25만원
- 시장 수요 성장(IEA 기준 연 10.1%)만큼 채우면 만실까지 16.8년

5.09%

미 국채 10년 (2026-10-16, FRED)

미국 100MW — 수요는 크고, 기준금리가 높다

- 기준금리 차이: 미 국채 10년 5.09% − 국고채 10년 4.18% = +0.91%p
- 버지니아 상업용 전력 판매 연 5.6% vs 미국 0.9% (2015~2025, EIA)
- 미국 상업용 평균 요금 13.41¢/kWh (2025) — 전력비는 임차인 부담(패스스루) 가정

+10.9%

피어 3사 합산 함의 가격 상승률 (FY2022A→FY2025A)

공사비 위험 — 피어 이익률 5.2%→14.4%, 전력기기 가격 결정력의 근거

- 이익률 상승이 모두 가격이라면 함의 가격 상승률 3.3%~23.9% (상한값, 인과 아님)
- CAPEX 영향 = 전력설비 비중 × 함의 가격 상승률 (비중 근거 확인 후 계산)

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중) *2 시장 보고서 인용 보도(임대료·사전 임대율, 원문 확인 중) *3 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *4 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *5 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *6 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: KSJ Research 계산. 가상 케이스이며 각 지표의 정의·근거는 해당 쪽 각주와 A2·A3. 본문의 판단은 저자 개인의 견해

목차

구조 → 데이터 → 대출 한도 → 스트레스 → 옵션 → 비교 → 시사점: 각 장의 결론

I 구조 1
구조: 장기 책임임대 + 전력비 패스스루 SPC — 한국은 20MW 확정 + 20MW 옵션, 미국은 100MW 단일

II 데이터 연결 2
Vol.1 데이터를 PF 가정으로: 수요 성장 10.1%(기준), 미 국채가 국고채보다 0.91%p 높고, 피어 이익률은 가격 결정력을 시사

III 대출 한도 3
케이스 A 대출 한도: 공사비·운영비·금융 조건의 근거를 확인한 뒤 산출한다

IV 스트레스 4
스트레스: 임대료·가동률·사전 임대율·CAPEX·금리(±100bp)·건설 지연 — 입력 확인 후 손익분기를 계산한다

V 증설 옵션 5
2단계 20MW는 '옵션' — 승인 확률별 가치와 착공 임계 임대료는 입력 확인 후 계산 (참고: 1단계 승인 비율 3.0%)

VI 한·미 비교 6
한·미 비교: 대출 한도를 정하는 병목이 다르다 — 한국은 계통·사전 임대율, 미국은 규모·금리

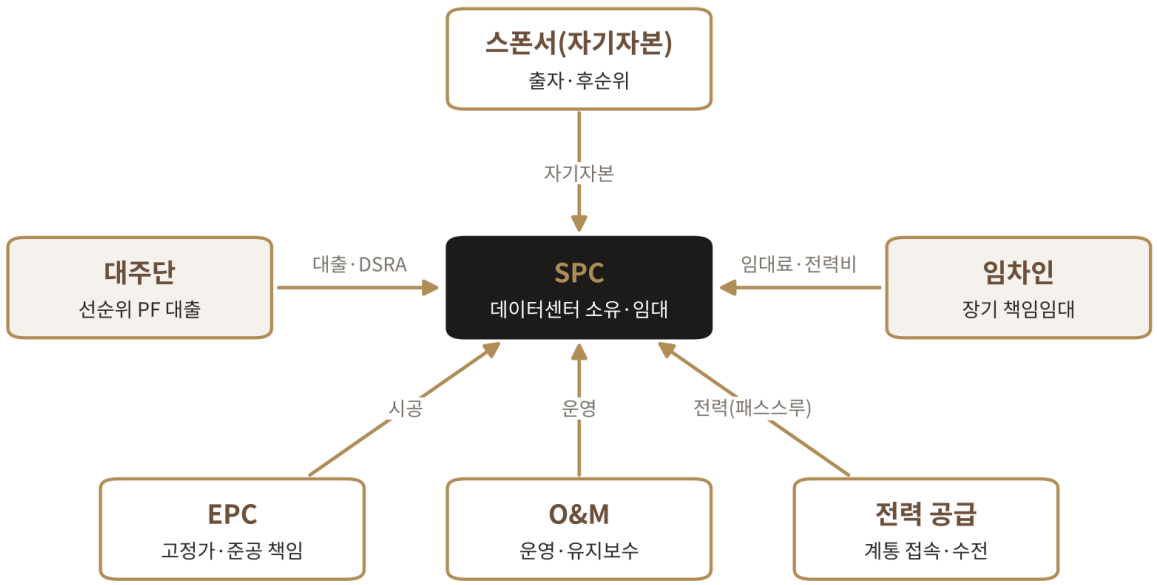
VII 시사점 7
시사점: 한국 AI 데이터센터 PF는 '얼마나 빌리나'보다 '언제 빌릴 수 있나' — 계통 승인과 앵커 임차인이 먼저다

App. Appendix A1–A6
A1 예상 질의응답 · A2·A3 케이스별 가정과 출처 · A4 데이터 노트 · A5 분석 방법 · A6 용어

구조: 장기 책임임대 + 전력비 패스스루 SPC — 한국은 20MW 확정 + 20MW 옵션, 미국은 100MW 단일

케이스 A(메인) 수도권 외곽 40MW · 원화, 케이스 B(비교) 버지니아 100MW · 달러 — 수도권 1단계 계통 신청 33,592MW 중 최종 승인 1,010MW(3.0%)

SPC는 장기 책임임대 임대료로 대출을 갚고, 전력비는 임차인이 부담한다(패스스루) *1



출처: *1 KSJ Research
주: 케이스 A 기준 구조도(가상). 전력비 패스스루 100% 가정: SPC의 전력비 순액 = 0

계약 다섯 개가 현금흐름을 만든다 — 대주가 보는 위험은 임대·금리·공사비·계통 *1

계약	상대방	핵심 조건	대주 관점 위험
임대차	임차인	장기 책임임대 · 임대료 kW·월 · 연 인상	사전 임대율 · 임차인 신용
대출	대주단	목표 DSCR · 최대 대출 비율 · 만기·거치 · DSRA	CFADS 변동 · 금리
EPC	시공사	고정가 · 준공일 · 지연 배상	전력기기 가격 · 지연
전력 공급	전력회사	계통 접속 승인 · 수전 용량	2단계 계통 승인
전력비	임차인	사용량 × 단가 패스스루 100%	패스스루 예외 조항

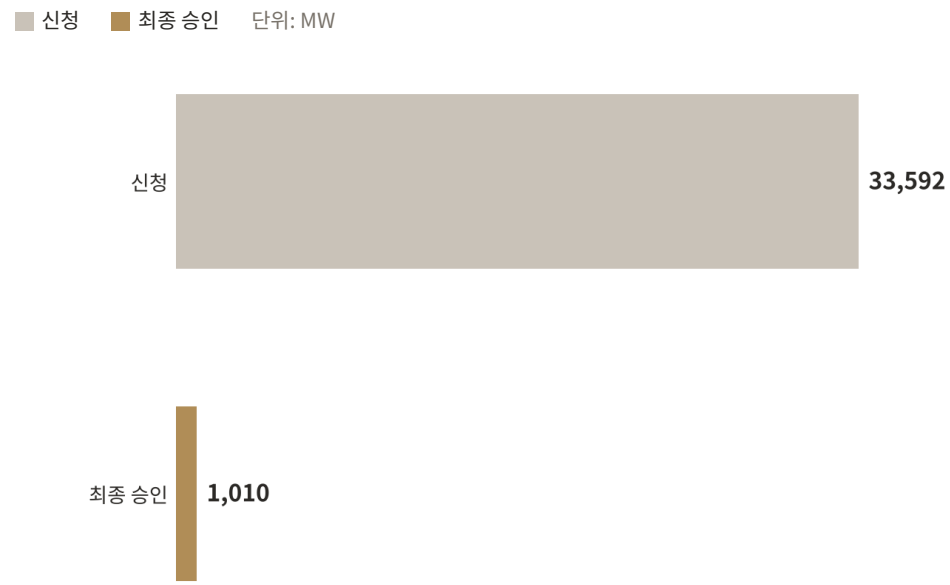
출처: *1 KSJ Research
주: 가상 구조. 실제 계약 조건은 사업별로 다르다

한국은 20MW씩 나눠 짓고, 미국은 100MW를 한 번에 — 같은 엔진, 다른 파라미터 *1,*2,*3,*4,*5

	케이스 A (메인)	케이스 B (비교)
위치	수도권 외곽(인천·경기 서부)	미국 버지니아
용량(IT 부하)	40MW = 1단계 20MW 확정 + 2단계 20MW 옵션	100MW 단일 단계
조달 통화 · 기준금리	KRW · 국고채 3년·10년 (3.84%·4.18%)	USD · DGS10 (5.09%)
설정 근거	계통 승인률 3.0% · 전력계통영향평가 10MW 이상 적용 · 국내 운영 사례 40MW급	하이퍼스케일 규모 · 버지니아 상업용 판매 성장(EIA)

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중) *2 분산에너지 활성화 특별법(전력계통영향평가) *3 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *4 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *5 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 실존 프로젝트 아님. 기준금리는 2026-10-20 이전 최근 영업일 값

수도권 1단계 계통 신청의 3.0%만 최종 승인 — 2단계를 '옵션'으로 둔 이유 *1

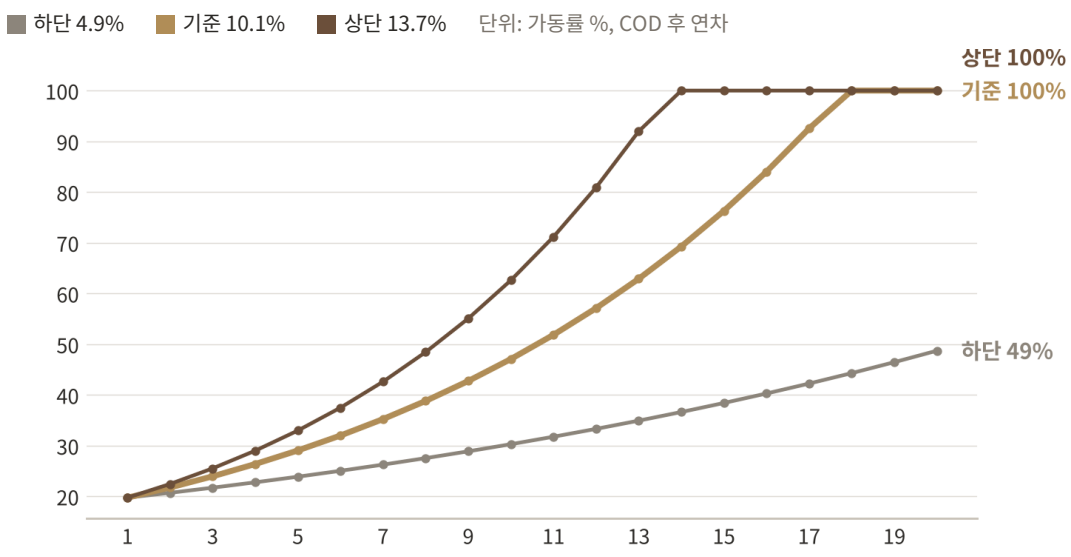


출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중)
주: 2024.8~2026.3. 비율 = 승인 ÷ 신청 (KSJ Research 계산). 10MW 이상은 전력계통영향평가 대상

Vol.1 데이터를 PF 가정으로: 수요 성장 10.1%(기준), 미 국채가 국고채보다 0.91%p 높고, 피어 이익률은 가격 결정력을 시사

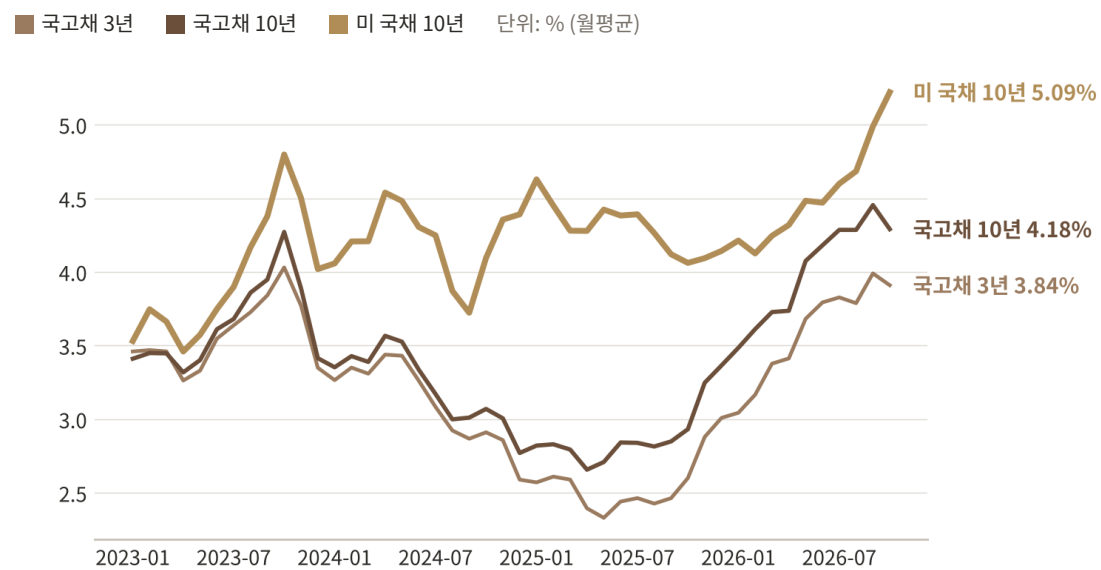
수요(IEA) → 가동률 램프업 · 금리(ECOS·FRED) → 기준금리 · 피어 이익률(DART) → CAPEX 스트레스 · 버지니아(EIA) → 케이스 B 수요·전력비

시장 수요 성장만큼 채우면 사전 임대율 19.8%에서 만실까지 기준 16.8년 — 대주는 계약된 임대료를 본다 *1,*2



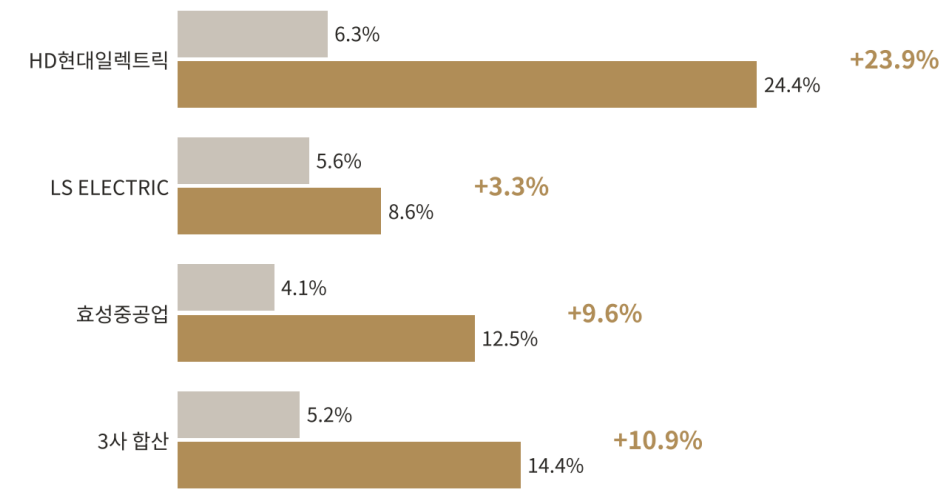
출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 시장 보고서 인용 보도(임대료·사전 임대율, 원문 확인 중)
주: 성장률 = IEA 데이터센터 전력 2024→2035 연평균(415→하단 700·기준 1,200·상단 1,700TWh). 가동률 = 사전 임대율 × (1+성장률)^t, 안정화 가동률 근거 확인 전 100% 상한

기준금리(2026-10-20): 국고채 3년 3.84%·10년 4.18%, 미 국채 10년 5.09% — 미국이 0.91%p 높다 *1,*2



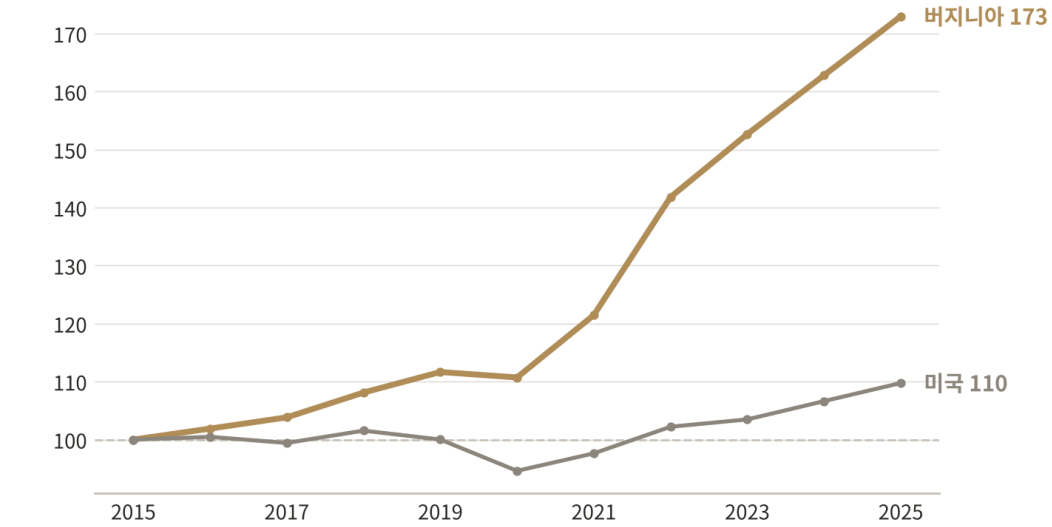
출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10)
주: 선 = 월평균, 끝 라벨 = 기준일 값. 모델 기준금리: 한국 = 건설 국고채 3년·운영 국고채 10년, 미국 = DGS10 (2026-10-16). 가산금리는 별도 가정

피어 영업이익률 5.2%→14.4% — 모두 가격이라면 전력기기 가격 +10.9%(3.3~23.9%) *1



출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 함의 가격 상승률 = (1 − 시작 이익률) ÷ (1 − 끝 이익률) − 1: 단위 원가 불변·이익률 상승 전부가 가격일 때의 상한값. 물량·환율·제품 구성 효과를 구분하지 않는다 — 인과가 아니라 스트레스 근거

버지니아 상업용 전력 판매 연 5.6%(미국 0.9%) — 미국 상업용 요금 13.41¢/kWh(2025) *1



출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 케이스 B 수요 근거(버지니아 2025년 전년 대비 +6.2%). 전력비 민감도 단가 = 미국 상업용 평균 요금(버지니아 요금 수집 전 대용치)

케이스 A 대출 한도: 공사비·운영비·금융 조건의 근거를 확인한 뒤 산출한다

엔진은 준비됨 — 임대료 kW당 월 250,000원, 사전 임대율 16~23.5%(기준 19.8%), 국고채 10년 기준

CFADS와 원리금, DSCR *1

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research

대출 한도: sculpting vs 최대 대출 비율 *1

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research

상환 Waterfall *1

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research

수요 시나리오별 결과 *1

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research

스트레스: 임대료·가동률·사전 임대율·CAPEX·금리(±100bp)·건설 지연 — 입력 확인 후 손익분기를 계산한다

케이스 A 중심, B는 요약 · 손익분기 = 최소 DSCR 1.0배·목표 DSCR 경계 · 토네이도 · 히트맵(임대료 × CAPEX)

토네이도: 최소 DSCR *1

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research

손익분기 값 (DSCR 1.0배·목표) *1

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research

DSCR 히트맵: 임대료 × CAPEX *1

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research

케이스 B 스트레스 요약 *1

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 임대료(kW·월), 임대료 연 인상률, 사전 임대율, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률 외 9개

출처: *1 KSJ Research

2단계 20MW는 '옵션' — 승인 확률별 가치와 착공 임계 임대료는 입력 확인 후 계산 (참고: 1단계 승인 비율 3.0%)

불확실성: 추가 계통 승인(확률) · 임대료(확률과정) · 수요(IEA 시나리오) — LSM 몬테카를로, seed 고정

승인 확률별 옵션 가치 *1,*2

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research *2 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중)

지금 짓기 vs 기다리기 *1,*2

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research *2 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중)

몬테카를로 수렴 *1,*2

입력·출처 확인 후 생성

입력 필요: MW당 CAPEX, 건설기간, 안정화 가동률, OPEX(kW·년, 전력비 제외), OPEX 연 인상률, 법인세율(합산), 감가상각 기간, 운영기간 외 7개

출처: *1 KSJ Research *2 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중)

의사결정 구조: 계통 승인(확률 p) → 임대료·수요 관측 → 지금 착공 또는 대기 *1

2단계 20MW = 계통 승인과 임차 수요 확인을 기다릴 수 있는 권리

- 불확실성 ① 추가 계통 승인: 결정 시점에 확률 p로 승인 — 미승인이면 가치 0
- 불확실성 ② 임대료: 기하 브라운 운동(기대 증가율 = 연 인상률, 변동성 σ)
- 불확실성 ③ 수요: IEA 하단·기준·상단 성장률을 경로마다 추첨 — 1단계 가동률로 관측
- 2단계 사전 임대율 = 결정 연도의 1단계 가동률 (임차 수요 확인 후 착공)
- 평가: 몬테카를로 + LSM(최소제곱 회귀로 '기다림'의 가치 추정), seed 고정·경로 수별 수렴 확인

출처: *1 KSJ Research
주: 무차입 NPV 기준 (자기자본 할인율). 옵션 가치 = p × 승인 조건부 가치

한·미 비교: 대출 한도를 정하는 병목이 다르다 — 한국은 계통·사전 임대율, 미국은 규모·금리

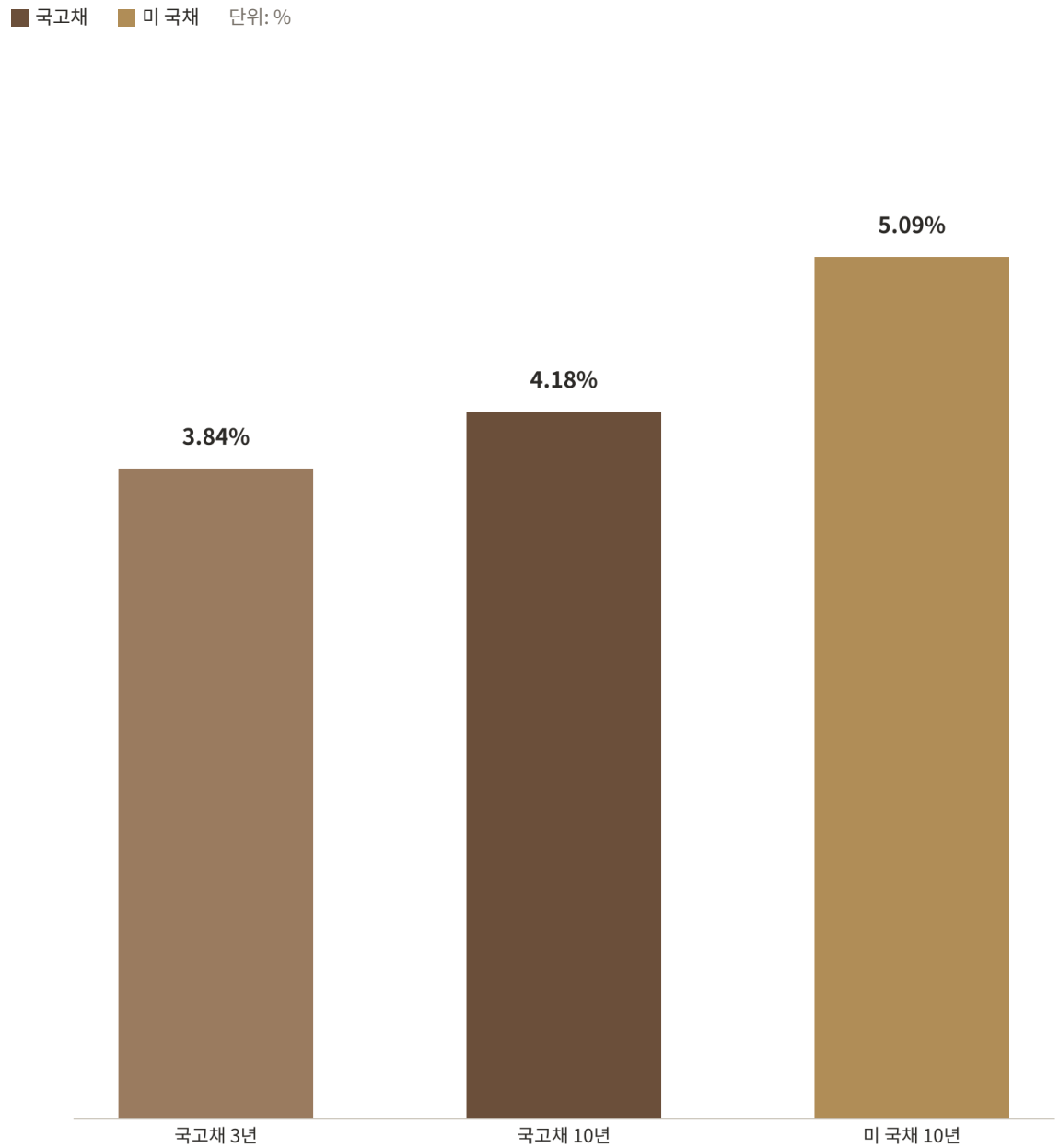
기준금리 차이 +0.91%p(미 국채 10년 − 국고채 10년) · 계통 승인 비율 3.0% · 사전 임대율 16~23.5% · 환율 1,332.1원

대출 한도·DSCR·Equity IRR을 나란히 — 같은 엔진, 다른 병목 *1,*2,*3,*4,*5

	한국 40MW (케이스 A)	미국 100MW (케이스 B)
용량 · 단계	40MW (20 확정 + 20 옵션)	100MW 단일
조달 통화 · 기준금리	KRW · 4.18%	USD · 5.09%
가산금리	근거 확인 중	근거 확인 중
대출 한도 (현지 통화)	입력 후 산출	입력 후 산출
대출 한도 (원화 환산)	입력 후 산출	입력 후 산출
MW당 대출 (원화)	입력 후 산출	입력 후 산출
대출 비율 · 구속 조건	입력 후 산출	입력 후 산출
최소 · 평균 DSCR	입력 후 산출	입력 후 산출
LLCR	입력 후 산출	입력 후 산출
Project IRR · Equity IRR	입력 후 산출	입력 후 산출
핵심 병목	**계통(승인 3.0%) · 사전 임대율(16~23.5%)**	**규모(100MW, 한국 1단계의 5배) · 금리(+0.91%p)**

출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *3 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중) *4 시장 보고서 인용 보도(임대료·사전 임대율, 원문 확인 중) *5 KSJ Research
주: 원화 환산 = USD mn × ECOS 원/달러 1,332.1원(2026-10-20) ÷ 100. 한국 대출 한도는 1단계 20MW 기준

기준금리: 미 국채 10년 5.09% vs 국고채 10년 4.18% — 같은 DSCR이면 미국 원리금 부담이 크다 *1,*2



출처: *1 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *2 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10)
주: ECOS 2026-10-20, FRED 2026-10-16. 대출 한도 비교는 가정 입력 후 산출

시사점: 한국 AI 데이터센터 PF는 '얼마나 빌리나'보다 '언제 빌릴 수 있나' — 계통 승인과 앵커 임차인이 먼저다

대주 체크리스트 · 한계 · 근거 확인 대기 가정 · Vol.3 예고(IPO 공모가·해외 피어)

대주 체크리스트: 한국은 '승인과 임차인', 미국은 '금리와 공사비'를 먼저 본다 *1,*2,*3,*4,*5

항목	한국 40MW	미국 100MW	근거 쪽
계통 승인	1단계 확정 승인 필수 · 2단계는 옵션 (승인 비율 3.0%)	접속 일정 확인	1, 5
사전 임대율	시장 16~23.5% — 손익분기는 입력 후	앵커 임차인 확보	3, 4
금리	국고채 10년 4.18%	미 국채 10년 5.09% — 헤지·가산금리 협상	2, 6
공사비	EPC 고정가 · 전력기기 가격 조항	규모가 커 절대 금액 위험 큼	2, 4
전력비	패스스루 조항 · 예외(공용부) 확인	요금 상승기 임차인 부담 확인	1, 2
유동성	DSRA · 램프업 기간 거치	DSRA	3

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중) *2 시장 보고서 인용 보도(임대료·사전 임대율, 원문 확인 중) *3 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *4 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *5 KSJ Research

주: 가상 케이스 기준의 점검 항목. 숫자는 본문 계산값

이 노트의 한계

- 두 케이스 모두 실존 프로젝트가 아니며, 공개 근거가 확인되지 않은 가정은 계산에 넣지 않았다
- 임대료·사전 임대율은 시장 보고서 인용 보도 수치로, 원문 확인 전이다
- 가동률 램프업은 IEA 세계 데이터센터 전력 성장률로 근사했다 — 지역 시장 흡수율과 다를 수 있다
- 피어 이익률→가격 상승은 상한값이며 인과가 아니다(물량·환율·제품 구성 미분리)
- 환헤지 비용·세무 조정(이월결손금 한도 등)·유지보수 CAPEX는 단순화했다
- 케이스 B 전력 단가는 버지니아 요금 수집 전 미국 상업용 평균을 대용했다

주: 가정 근거가 확인되는 대로 갱신

Vol.3 예고: IPO 공모가와 해외 피어

멀티플이 높아진 섹터의 가상 비상장 전력기기 기업, 희망공모가 밴드는?

- 국내 피어 PER·EV/EBITDA + 해외 피어(SEC EDGAR: Vertiv·Eaton·GE Vernova·Constellation·Vistra)
- 시총(상장사)과 재무(공시 법인) 주체 일치 검증
- 적정 시총 → 공모 할인 → 희망공모가 밴드 · 몬테카를로 민감도

주: Vol.3 일정·방법은 변경될 수 있음

근거 확인 대기 가정: 케이스 A 25개, 케이스 B 21개

- 숫자를 지어내지 않는다: 공개 근거가 없는 가정은 계산하지 않고 빈칸으로 둔다
- 근거가 확인되면 같은 엔진으로 모든 표·그림·결론 문장이 다시 계산된다
- 케이스별 가정·단위·출처·상태는 Appendix A2·A3

주: 상태: 입력 필요 · 원문 확인 · 출처 기재 · 데이터 · 설계값 · 중립값

예상 질의응답: 대주가 먼저 묻는 것

투자심사·대주 실사에서 나올 질문과 근거 쪽수

예상 질문 8개와 답 — 대주 관점 포함 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

질문	답	근거 쪽
앵커 임차인 없이 대출 가능한가?	어렵다. 수도권 신규 물량의 사전 임대율은 16~23.5%이고, 시장 수요 성장(IEA 기준 연 10.1%)만큼 채우면 만실까지 16.8년이 걸린다. 대주는 계약된 임대료로 원리금을 갚을 수 있는지를 먼저 보며, 손익분기 사전 임대율은 가정 확인 후 p4에서 계산한다	2, 3, 4
한국은 왜 40MW인가?	수도권 1단계 계통 신청 33,592MW 중 최종 승인 1,010MW(3.0%). 10MW 이상은 전력계통영향평가 대상이고 국내 운영 사례도 40MW급이다. 그래서 20MW를 확정 개발하고 20MW는 추가 승인·임차 수요 확인 후 짓는 옵션으로 나눴다	1, 5
미국은 왜 100MW이고, 무엇이 다른가?	버지니아 상업용 전력 판매가 연 5.6%로 미국(0.9%)보다 빠르다. 대신 기준금리가 국고채보다 0.91%p 높아 같은 DSCR에서도 원리금 부담이 크다	2, 6
금리가 100bp 오르면?	기준금리(국고채 10년 4.18%, 미 국채 10년 5.09%)에 ±100bp를 더해 최소 DSCR 변화를 p4에서 계산한다(가산금리 확인 후)	4
전력기기 가격이 오르면 공사비는?	피어 3사 영업이익률 5.2%→14.4%(FY2022A→FY2025A)이 모두 가격이라면 전력기기 가격 3.3%~23.9% 상승에 해당한다(상한값, 인과 아님).	2, 4
전력비는 누가 내나?	임차인이 사용량 × 단가로 부담하는 패스스루 100%를 가정했다. SPC의 전력비 순액은 0이고, 요금 상승은 임차인 부담 능력의 문제로 넘어간다(미국 상업용 평균 13.41¢/kWh, 2025)	1, 2
2단계는 지금 짓나, 기다리나?	승인 여부(참고: 1단계 승인 비율 3.0%)와 임대료·수요 불확실성을 몬테카를로(LSM)로 평가한다. 승인 확률·결정 시점·임대료 변동성 확인 후 p5에서 계산	5
미국 케이스 환율은 어떻게 반영했나?	달러로 계산한 뒤 ECOS 원/달러 1,332.1원(2026-10-20)으로 환산: 억원 = USD mn × 환율 ÷ 100. 환헤지 비용은 반영하지 않았다	6, A4

출처: *1 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중) *2 시장 보고서 인용 보도(임대료·사전 임대율, 원문 확인 중) *3 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *4 한국은행 ECOS 시장금리(일별)·원/달러 환율 *5 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10) *6 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *7 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 답의 숫자는 본문과 같은 계산 결과. 음영 = 대주 관점 핵심 질문

가정과 출처: 한국 40MW

케이스 A — 수도권 외곽(인천·경기 서부) 40MW 임대형 데이터센터 SPC

한국 40MW: 가정 34개 중 25개는 근거 확인 후 입력 — 근거 없는 숫자는 계산에 넣지 않는다 *1,*2

항목	값	단위	근거·출처	상태
1단계 용량	20	MW	가상 케이스: 1단계 확정 개발	설계값
2단계(옵션) 용량	20	MW	가상 케이스: 추가 계통 승인·임차 수요 확인 시 착공하는 증설 옵션	설계값
MW당 CAPEX	—	억원/MW	근거 확인 중	입력 필요
CAPEX 중 전력설비 비중	—	%	근거 확인 중	입력 필요
건설기간	—	분기	근거 확인 중	입력 필요
임대료(kW·월)	250,000	원/kW·월	CBRE 인용 보도(2025) 코로케이션 임대료 kW당 월 약 25만원	원문 확인
임대료 연 인상률	2.5% (2~3%)	%/년	임대료 연 인상률 2~3% (중간값 2.5%)	원문 확인
사전 임대율	19.75% (16~23.5%)	%	수도권 2027·2028 준공 예정분 사전 임대율 16~23.5% (기준값 = 중간값)	원문 확인
안정화 가동률	—	%	근거 확인 중	입력 필요
램프업 탄력성	1	배	임차 부하 성장 = 시장 수요 성장(IEA) × 1 (근거 확보 전 중립값)	중립값
OPEX(kW·년, 전력비 제외)	—	원/kW·년	근거 확인 중	입력 필요
OPEX 연 인상률	—	%/년	근거 확인 중	입력 필요
PUE	—	배	근거 확인 중	입력 필요
IT 부하율	—	%	근거 확인 중	입력 필요
전력 단가	—	원/kWh	근거 확인 중	입력 필요
전력비 패스스루 비율	100%	%	전력비 패스스루: 임차인이 사용 전력비 전액 부담 (계약 구조 가정)	설계값
법인세율(국세·연방)	—	%	근거 확인 중	입력 필요
지방세(지방소득세·주세)	10%	법인세 대비 %	지방세법 — 법인지방소득세(법인세율의 10% 수준)	원문 확인
법인세율(합산)	—	%	근거 확인 중	입력 필요
감가상각 기간	—	년	근거 확인 중	입력 필요
운영기간	—	년	근거 확인 중	입력 필요
잔존가치 cap rate	—	%	근거 확인 중	입력 필요
가산금리	—	bp	근거 확인 중	입력 필요
목표 DSCR	—	배	근거 확인 중	입력 필요
최대 대출 비율	—	%	근거 확인 중	입력 필요
대출 만기	—	년	근거 확인 중	입력 필요
거치기간	—	년	근거 확인 중	입력 필요
거치기간 이자	paid	-	거치기간 이자 현금 지급(paid). 램프업 이자 자본화는 capitalized	설계값
DSRA 개월 수	—	개월	근거 확인 중	입력 필요
할인율(자기자본)	—	%	근거 확인 중	입력 필요
추가 계통 승인 확률	—	%	근거 확인 중	입력 필요
승인 결정 시점	—	년(1단계 COD 후)	근거 확인 중	입력 필요
착공 대기 가능 기간	—	년	근거 확인 중	입력 필요
임대료 변동성	—	%/년	근거 확인 중	입력 필요

출처: *1 시장 보고서 인용 보도(임대료·사전 임대율, 원문 확인 중) *2 수도권 계통 신청·승인 공개 보도(2024.8~2026.3, 원문 확인 중)
주: 상태: 입력 필요 = 공개 근거 확인 전(계산 제외) · 원문 확인 = 공개 근거 있음, 원문 대조 전 · 설계값 = 가상 케이스 설정 · 중립값 = 근거 부재 시 중립 · 데이터 = 공식 통계에서 계산

가정과 출처: 미국 100MW

케이스 B — 미국 버지니아 100MW 하이퍼스케일 임대형 데이터센터

미국 100MW: 가정 30개 중 21개는 근거 확인 후 입력 — 근거 없는 숫자는 계산에 넣지 않는다 *1,*2

항목	값	단위	근거·출처	상태
1단계 용량	100	MW	가상 케이스: 단일 단계 개발	설계값
2단계(옵션) 용량	0	MW	증설 옵션 없음	설계값
MW당 CAPEX	—	USD mn/MW	근거 확인 중	입력 필요
CAPEX 중 전력설비 비중	—	%	근거 확인 중	입력 필요
건설기간	—	분기	근거 확인 중	입력 필요
임대료(kW·월)	—	USD/kW·월	근거 확인 중	입력 필요
임대료 연 인상률	—	%/년	근거 확인 중	입력 필요
사전 임대율	—	%	근거 확인 중	입력 필요
안정화 가동률	—	%	근거 확인 중	입력 필요
램프업 탄력성	1	배	임차 부하 성장 = 시장 수요 성장(IEA) × 1 (근거 확보 전 중립값)	중립값
OPEX(kW·년, 전력비 제외)	—	USD/kW·년	근거 확인 중	입력 필요
OPEX 연 인상률	—	%/년	근거 확인 중	입력 필요
PUE	—	배	근거 확인 중	입력 필요
IT 부하율	—	%	근거 확인 중	입력 필요
전력 단가	0.1341	USD/kWh	EIA commercial average price, U.S. (proxy), 2025	데이터
전력비 패스스루 비율	100%	%	전력비 패스스루: 임차인이 사용 전력비 전액 부담 (계약 구조 가정)	설계값
법인세율(국세·연방)	21%	%	U.S. federal corporate income tax 21% (26 U.S.C. § 11(b))	원문 확인
지방세(지방소득세·주세)	6%	%	Virginia corporate income tax 6% (Va. Code § 58.1-400), 연방 과세소득에서 공제	원문 확인
법인세율(합산)	25.74%	%	국세 + 지방세 합산	원문 확인
감가상각 기간	—	년	근거 확인 중	입력 필요
운영기간	—	년	근거 확인 중	입력 필요
잔존가치 cap rate	—	%	근거 확인 중	입력 필요
가산금리	—	bp	근거 확인 중	입력 필요
목표 DSCR	—	배	근거 확인 중	입력 필요
최대 대출 비율	—	%	근거 확인 중	입력 필요
대출 만기	—	년	근거 확인 중	입력 필요
거치기간	—	년	근거 확인 중	입력 필요
거치기간 이자	paid	-	거치기간 이자 현금 지급(paid)	설계값
DSRA 개월 수	—	개월	근거 확인 중	입력 필요
할인율(자기자본)	—	%	근거 확인 중	입력 필요

출처: *1 시장 보고서 인용 보도(임대료·사전 임대율, 원문 확인 중) *2 미국 연방 세법 26 U.S.C. § 11(b), 버지니아 주법 § 58.1-400
주: 상태: 입력 필요 = 공개 근거 확인 전(계산 제외) · 원문 확인 = 공개 근거 있음, 원문 대조 전 · 설계값 = 가상 케이스 설정 · 중립값 = 근거 부재 시 중립 · 데이터 = 공식 통계에서 계산

데이터 노트: 출처·통계·기준일과 모델 입력값

Vol.1과 같은 공식 출처 데이터를 PF 가정에 연결 · 해외 피어(SEC)는 Vol.3

데이터 소스 · 통계 · 기준일

소스	통계	항목	기준일	상태
IEA	Energy and AI (2025.4), Key Questions on Energy and AI (2026.4)	데이터센터 전력 2024·2035 시나리오	2026-10-21	수집 완료
ECOS · 한국은행	시장금리(일별), 주요국 통화의 대원화환율	국고채 3·10년, 원/달러	2026-10-20	수집 완료
FRED · St. Louis Fed	10-Year Treasury Constant Maturity (DGS10)	미 국채 10년	2026-10-20	수집 완료
DART · 금융감독원	사업보고서 연결 재무제표	피어 3사 매출·영업이익	2026-10-20	수집 완료
EIA · 미 에너지정보청	Electricity retail sales (주별·부문별, 연간)	버지니아·미국 상업용 판매량·요금	2026-10-20	수집 완료
EIA · 미 에너지정보청	Electricity retail sales (버지니아 상업용 요금)	버지니아 상업용 평균 요금	—	미수집

주: 기준일 = 데이터 수집 기준일(IEA는 원문 대조일). 해외 피어(SEC) 데이터는 Vol.3에서 사용

모델에 들어간 데이터 값과 기준일

항목	값	기준	출처
국고채 3년 · 10년	3.840% · 4.176%	2026-10-20	ECOS
미 국채 10년 (DGS10)	5.09%	2026-10-16	FRED
원/달러 (매매기준율)	1,332.1	2026-10-20	ECOS
수요 성장률 (하단·기준·상단)	4.87% · 10.13% · 13.68%	2024→2035	IEA
피어 3사 합산 영업이익률	5.16% → 14.44%	FY2022A→FY2025A	DART
계통 승인 비율	1,010 ÷ 33,592 = 3.01%	2024.8~2026.3	공개 보도(원문 확인 중)
상업용 평균 요금	13.41¢/kWh (US)	2025	EIA

주: 기준일 2026-10-20 이전 최근 영업일 값. 원화 환산 = USD mn × 원/달러 ÷ 100

분석 방법: 같은 엔진, 케이스별 파라미터, 검증된 계산

모든 숫자는 데이터와 가정에서 계산하고, 결론 문장도 계산 결과로 만든다

데이터 연결 → PF 모델 → 스트레스·옵션 → 검증·보고서 *1

1. 데이터 연결

IEA → 램프업

ECOS · FRED → 기준금리

DART → CAPEX 스트레스

EIA → 케이스 B

2. PF 모델

분기 건설·IDC

CFADS → sculpting

최대 대출 비율 한도

Waterfall · DSRA

3. 스트레스·옵션

손익분기·토네이도

히트맵

LSM 몬테카를로

seed 고정·수렴

4. 검증·보고서

회계 항등식

DSCR·IRR·환율 검산

결론형 제목

국문·영문

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 데이터 연결·PF 모델·몬테카를로·보고서 생성 코드를 작성. 케이스 설계, 가정 근거 판단, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 전체 코드·데이터 출처: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

용어 정의: 대주가 쓰는 말

금액 단위: 원화 억원, 달러 USD mn · 비율 %, 배

용어 정의

용어	정의
CFADS	원리금 상환 가능 현금흐름 = EBITDA − 법인세 (유지보수 CAPEX 단순화)
DSCR	원리금 상환 비율 = CFADS ÷ 원리금(이자 + 원금). 연도별, 최소·평균
LLCR	대출 기간 CFADS의 현재가치(대출 금리 할인) ÷ 대출 잔액
Sculpting	연도별 원리금 = CFADS ÷ 목표 DSCR로 맞춰 대출 한도를 정하는 방식
최대 대출 비율	대출 ÷ 총사업비 상한 (LTC)
DSRA	원리금 적립 계좌. 다음 해 원리금의 일정 개월분을 쌓아 둔다
IDC	건설기간 이자. 총사업비에 자본화
거치기간	원금 상환을 미루는 기간(이자는 지급 또는 자본화)
책임임대	임차인이 사용 여부와 무관하게 약정 용량의 임대료를 내는 장기 계약
패스스루	전력비를 임차인에게 사용량 × 단가로 넘기는 조항
MW (IT)	서버 등 IT 장비가 쓰는 전력 용량 기준. 냉각 등 포함 전체 = IT × PUE
PUE	전체 시설 전력 ÷ IT 전력
Project IRR / Equity IRR	무차입 세후 현금흐름의 IRR / 자기자본 현금흐름의 IRR
실물옵션	투자 시점을 미룰 권리의 가치
LSM	최소제곱 몬테카를로: 회귀로 '기다림'의 기대가치를 추정해 최적 행사 시점을 정함
전력계통영향평가	대규모 전력 수요(10MW 이상)의 계통 영향 사전 평가

주: 음영 = 대주 관점 핵심 지표

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 금융 자문이 아니다.
- 두 케이스는 실존 프로젝트가 아닌 가상 케이스다. 같은 모델 엔진에 가정만 다르게 넣었다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 데이터는 공개 자료이며 정확성과 완전성을 보장하지 않는다. 가정과 그 근거는 Appendix A2·A3에 있다.
- 기준일 2026-10-20. 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio